15 · Sizing: CPU, RAM & Disk

Panduan menentukan spesifikasi server, dan cara sistem membagi sumber daya secara otomatis.

1. Ringkasan cepat

Skala	Pengguna terdaftar	Aktif bersamaan*	CPU	RAM	Disk bebas	Topologi
Uji coba / pelatihan	≤ 50	≤ 10	4	8 GB	40 GB	1 node
Unit / kantor wilayah	≤ 600	≤ 60	8	16 GB	100 GB	1 node
Beberapa wilayah	≤ 1.500	≤ 150	16	32 GB	250 GB SSD	1 node
Nasional	≤ 3.000	≤ 300	32	64 GB	500 GB SSD	1 node, atau node utama 16/32 + node tambahan
> 3.000	–	> 300	–	–	–	tambah node web (11)

* *Aktif bersamaan* = sedang membuka/menyaring dashboard pada menit yang sama, biasanya 5–10% dari pengguna terdaftar. Angka di atas berlaku bila dashboard memakai **ekstrak** (ALDx Engine). Dashboard **live** ke database sumber dibatasi kemampuan sumber itu, bukan server ini; pindahkan dashboard yang ramai ke ekstrak (13).

> Docker Desktop di Windows hanya memakai CPU/RAM yang diizinkan: **Settings → Resources** (atau berkas `%UserProfile%\.wslconfig`). Angka "RAM" di atas adalah RAM untuk Docker, bukan RAM fisik. Sisakan minimal 4 GB untuk Windows.

---

2. Pembagian otomatis (auto-tuning)

`scripts\terapkan-server.ps1` (juga dijalankan installer) membaca CPU/RAM Docker lalu menghitung jatah setiap container. Sumber rumus: `config/sps_server/tuning.py`.

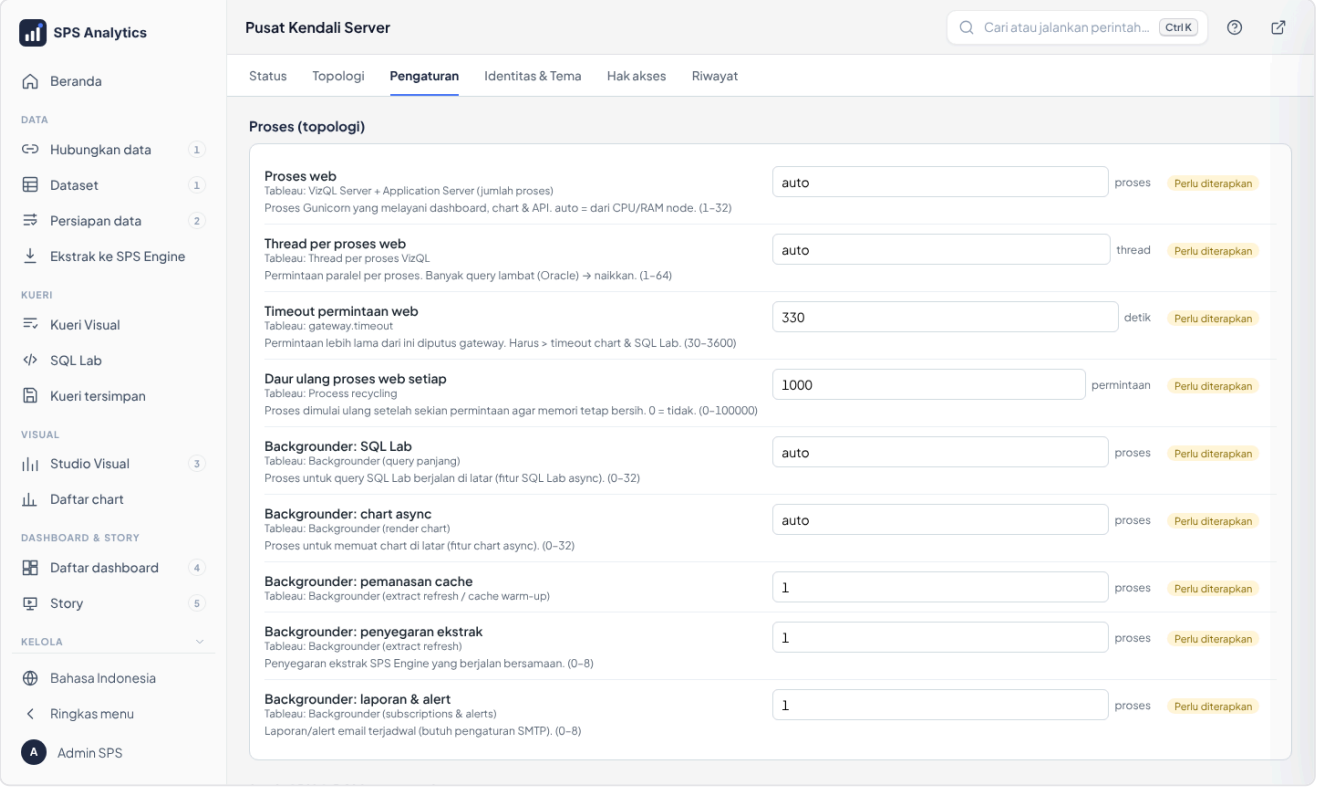
```
RAM Docker
 └─ dikurangi cadangan 15% (sistem)
     ├─ redis    10%   (256 MB – 2 GB)
     ├─ engine   25%   (1 – 16 GB)
     ├─ metadb    6%   (512 MB – 1 GB)
     ├─ beat     256 MB
     └─ sisanya: web 60% · backgrounder 40%
```

Hasil perhitungan untuk beberapa ukuran (nilai bawaan):

CPU / RAM Docker	Web (RAM · CPU)	Proses web × thread	Backgrounder (RAM · CPU)	Antrean SQL Lab	Engine	Redis	metadb
4 / 8 GB	2,2 GB · 2	3 × 4	1,5 GB · 2	1	1,7 GB	696 MB	512 MB
8 / 16 GB	4,7 GB · 5	6 × 4	3,1 GB · 4	4	3,4 GB	1,4 GB	835 MB
16 / 32 GB	10,3 GB · 10	15 × 4	6,9 GB · 8	12	6,8 GB	2 GB	1 GB
32 / 64 GB	22,5 GB · 19	16 × 8	15 GB · 16	21	13,6 GB	2 GB	1 GB

Antrean *cache*, *laporan*, dan *ekstrak* masing-masing 1 proses (bisa diubah).

Semua angka bisa ditimpa di **Pusat Kendali → Pengaturan → Sumber daya / Proses / Backgrounder** (isi angka menggantikan `auto`), lalu jalankan `scripts\terapkan-server.ps1`.



3. Memperkirakan disk

Komponen	Perkiraan
Image Docker (Superset, ClickHouse, PostgreSQL, Redis, nginx)	± 6 GB
metadb	0,5–2 GB (bertambah dengan log aktivitas; dibersihkan otomatis sesuai *Simpan log … hari*)

Komponen	Perkiraan
Cadangan `backup\metadb-*.dump` (14 terakhir)	14 × ukuran metadb
ALDx Engine (ekstrak)	lihat rumus di bawah
Log ClickHouse (14 hari, dibatasi `server/engine.xml`)	< 1 GB

Rumus ekstrak: ClickHouse memampatkan data kolumnar sekitar 5–15×.

```
ukuran ≈ jumlah_baris × jumlah_kolom × 4 byte      (perkiraan konservatif setelah kompresi)
contoh: 100 juta baris × 15 kolom × 4 B ≈ 6 GB
```

Ukuran sebenarnya terlihat di **Data → Ekstrak ke ALDx Engine** (kolom Ukuran, "setelah kompresi"). Saat penyegaran **penuh**, butuh ruang sementara 2× ukuran ekstrak itu (tabel lama + baru).

---

4. Tanda-tanda perlu menambah sumber daya

Pantau **Pusat Kendali → Status**:

Gejala di Status	Artinya	Tindakan
RAM web > 85% (merah) terus-menerus	proses web kekurangan memori	naikkan RAM Docker / jatah web
CPU web > 85% saat jam sibuk	permintaan melebihi kemampuan	tambah CPU atau node tambahan
Antrean SQL Lab / grafik "tugas menunggu" > 0 lama	backgrounder kurang	naikkan proses backgrounder
Chart paling lambat > 10 dtk dari database sumber	sumber lambat	gunakan ekstrak, atau aktifkan cache lebih lama
Container `engine` sering restart	engine kehabisan RAM	naikkan *RAM ALDx Engine*
Disk < 15% bebas	–	hapus ekstrak tak terpakai, `scripts\cleanup.ps1`, tambah disk

---

4b. Membuktikan dengan uji beban

Angka di dokumen ini perkiraan. Buktikan di server Anda sendiri (di luar jam kerja):

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\uji-beban.ps1 -Akun admin@perusahaan.co.id -Pengguna 50 -Detik 120
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\uji-beban.ps1 -Akun admin@perusahaan.co.id -Pengguna 50 -TanpaCache
```

N pengguna maya membuka dashboard (bawaan `latihan`; `-Dashboard <slug/id>` untuk dashboard Anda), memuat semua chart-nya, membaca 2–6 detik, lalu mengulang. Keluaran: jumlah permintaan, gagal, **median & p95** waktu muat, dan kesimpulan **CUKUP** (p95 < 5 detik dan gagal < 1%) atau **KURANG** (lihat §4). `-TanpaCache` mengukur database sumber/engine tanpa bantuan cache (kasus terburuk). Uji langsung ke proses web, jadi batas per IP di gateway tidak ikut.

Contoh di server uji (1 proses web, data latihan, cache aktif): 10 pengguna → median 0,06 dtk, p95 0,78 dtk, 0% gagal.

5. Contoh: dari uji coba ke produksi

1. Uji coba di laptop 4 CPU / 8 GB → semua `auto`.
2. Pindah ke server 16 CPU / 64 GB fisik → Docker Desktop **Resources**: 14 CPU, 48 GB.
3. `scripts\terapkan-server.ps1` → jatah dihitung ulang (lihat tabel bagian 2).
4. Dashboard pimpinan → **ekstrak** harian 02:00.
5. Pengguna bertambah > 150 aktif → tambah node web dengan `scripts\gabung-node.ps1` (metadb, engine, dan Redis tetap di node utama).